



**"Penerapan Text Mining dan Algoritma Naive Bayes untuk Klasifikasi
Jenis Kerusakan dan Estimasi Biaya Servis Smartphone (Studi Kasus:
Iman Celluler)"**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA
PEKALONGAN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Iman Celluler merupakan sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang jasa servis smartphone. Usaha ini dikelola oleh satu orang yang merangkap peran sebagai pemilik sekaligus teknisi utama. Aktivitas servis yang dilakukan oleh pemilik sering berlangsung hingga larut malam, sehingga pemilik baru dapat hadir kembali di toko pada siang hari. Di sisi lain, toko tetap beroperasi sejak pagi hari dengan dijaga oleh karyawan yang bertugas menerima pelanggan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan operasional. Karyawan yang bertugas pada pagi hari tidak memiliki latar belakang atau kompetensi teknis di bidang perbaikan smartphone, sehingga ketika pelanggan datang dan menyampaikan keluhan kerusakan pada perangkatnya, karyawan tidak dapat memberikan estimasi biaya servis secara langsung. Penentuan jenis kerusakan dan estimasi biaya sepenuhnya bergantung pada penilaian teknisi, yang pada jam operasional pagi hari belum berada di tempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Iman Celluler, situasi ini sering terjadi dan berdampak langsung pada pengalaman pelanggan. Sebagian pelanggan yang datang pada pagi hari terpaksa menunggu hingga teknisi hadir, sementara sebagian lainnya memilih untuk kembali lagi pada waktu lain guna memperoleh kepastian biaya servis. Pemilik sendiri telah memikirkan perlunya suatu solusi yang dapat menampilkan gambaran kisaran biaya perbaikan berdasarkan jenis kerusakan yang dikeluhkan pelanggan, meskipun teknisi belum hadir di tempat. Selain permasalahan tersebut, keluhan yang disampaikan pelanggan pada umumnya menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak baku (contoh: "hp-nya aneh", "gak bisa cas", "batre boros banget"), sehingga dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu mengolah teks tidak terstruktur tersebut untuk dikelompokkan ke dalam kategori kerusakan yang jelas. Pendekatan *text mining* dapat digunakan untuk mengolah teks keluhan pelanggan tersebut, sedangkan algoritma *Naive Bayes* dipilih sebagai metode klasifikasi karena telah banyak digunakan dan terbukti efektif dalam penelitian klasifikasi teks berbahasa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem berbasis web yang dapat mengklasifikasikan jenis kerusakan smartphone dari teks keluhan pelanggan, serta menampilkan estimasi rentang biaya servis berdasarkan data historis nota servis Iman Celluler. Sistem ini diharapkan dapat membantu

karyawan memberikan informasi awal kepada pelanggan pada saat pemilik/teknisi belum hadir di toko.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana mengklasifikasikan jenis kerusakan smartphone berdasarkan teks keluhan pelanggan yang bersifat tidak baku menggunakan text mining dan algoritma Naive Bayes?
- 2) Bagaimana menampilkan estimasi rentang biaya servis berdasarkan hasil klasifikasi kerusakan dan data historis nota servis Iman Celluler?